Universidad de Valladolid

Ingeniería Informática

Especificación de Requisitos

Proyecto web tipo Fantasy sobre la liga escocesa

Grupo 12 de Sistemas y Sistemas Web

17 de abril de 2026

Índice

1. Participantes del proyecto e introducción **2**

2. Requisitos funcionales **2**

3. Requisitos no funcionales **4**
3.1. Rendimiento 4
3.2. Dependencia y robustez 4
3.3. Usuario final 4
3.4. Coste 4

4. Diagrama de clases **5**

5. Mapa de flujo de trabajo **5**

6. API **6**
6.1. Búsqueda de la API 6
6.2. Funcionamiento de la API 7

7. Declaración de Uso de IA **8**

1. Participantes del proyecto e introducción

Este documento recoge la especificación de requisitos funcionales y no funcionales del Grupo 12 de Sistemas y Sistemas Web de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. Además, resume el trabajo principal realizado por cada integrante del equipo.

Participante	Peso	Contribución principal
Marcos Gómez Medina	25 %	Documento de especificación de requisitos, mapa conceptual, revisión y documentación de las páginas web.
Ángel Antolín Caramazana	25 %	Realización del modelo de dominio, avances sobre las páginas web estáticas y revisión del documento de requisitos.
Luis Antón Sanz	25 %	Realización de las primeras versiones de las páginas web, colaboración en el mapa conceptual y en el modelo de dominio.
Jorge Hernández Sánchez	25 %	Documento de especificación de requisitos, mapa conceptual, revisiones del modelo de dominio, documentación de las páginas web y búsqueda profunda sobre la API utilizada para la práctica.

Para facilitar la comprensión del proyecto, se incluye un breve recordatorio del contexto general. La aplicación propuesta es una plataforma web de estilo *Fantasy* centrada en la liga de fútbol de Escocia. El objetivo es ofrecer una experiencia similar a la de otras aplicaciones del mismo tipo, incorporando a la vez distintas ideas propias y propuestas de mejora respecto a soluciones ya existentes.

Para una visión más amplia del proyecto, puede consultarse la primera entrega del trabajo, donde se expone con mayor detalle el alcance y la propuesta inicial del sistema.

2. Requisitos funcionales

Tras varias reuniones del equipo, se acordaron los siguientes requisitos funcionales principales:

- **Permitir registrarse o iniciar sesión mediante un proceso de login.** El usuario deberá poder crear una cuenta y, posteriormente, iniciar sesión. En cada acceso se conservarán sus datos, su equipo seleccionado y la liga a la que se haya unido.

- **Seleccionar los jugadores del equipo antes de cada jornada.** Para poder participar, cada usuario deberá haber configurado su equipo. Si no lo hace o la alineación está incompleta, no puntuará en esa jornada.
- **Simular partidos a partir de datos reales o ficticios.** Los datos necesarios para ello se obtendrán a través de una API externa (la cual desarrollaremos más adelante).

  Como las temporadas regulares de fútbol suelen encontrarse avanzadas en el momento de la implementación, los datos se integrarán desde la primera jornada, actualizándose en la aplicación cada martes y cada sábado a las 23:59.

  Esto permitirá simular una experiencia completa, al desarrollarse la temporada entera mediante este sistema.
- **Obtener puntos según el rendimiento de cada jugador en su partido.** Gracias a la API será posible acceder no solo a estadísticas de equipos, sino también a estadísticas individuales de jugadores, lo que permitirá calcular la puntuación de cada usuario.
- **Permitir al usuario acceder a una liga global con el resto de usuarios de la web.** Esto busca aumentar la inmersión y la competitividad, permitiendo comparar la posición del usuario con la del resto de jugadores y amigos.
- **Proporcionar acceso a diferentes clasificaciones.** El usuario podrá consultar la clasificación por jornada, y la clasificación general de la liga a la que pertenezca. Además, esta información le ayudará a decidir si le compensa incorporar jugadores concretos a su alineación.
- **Mostrar un desglose de bonificaciones.** Se mostrará un panel con las bonificaciones existentes en cada momento para informar al usuario sobre los puntos extra disponibles. Para más información, se puede consultar la entrega anterior.
- **Permitir al usuario confirmar su alineación.** Deberá existir un botón o acción explícita que guarde la alineación seleccionada.
- **Dar la posibilidad de añadir y eliminar jugadores del equipo.** Esta funcionalidad permitirá al usuario gestionar su plantilla con mayor flexibilidad.
- **Permitir el acceso a las alineaciones o equipos de otros jugadores.** De esta forma, el usuario podrá consultar las decisiones de otros participantes y comparar estrategias.

3. Requisitos no funcionales

La medición de requisitos no funcionales resulta más compleja que la de los funcionales, ya que requiere indicadores relativamente objetivos. No basta con afirmar, por ejemplo, que "la aplicación debe ser fácil e intuitiva", sino que será necesario validar esa afirmación mediante pruebas de usabilidad y criterios observables.

Con el fin de mejorar la claridad del documento, los requisitos no funcionales se han agrupado por categorías.

3.1. Rendimiento

- Tiempo de respuesta de acceso al login inferior a 10 segundos.
- Memoria suficiente para recordar el equipo creado por el usuario.

3.2. Dependencia y robustez

- Tolerancia a fallos del usuario, por ejemplo, ante una contraseña incorrecta.
- Recuperación adecuada tras fallos o errores del sistema.

3.3. Usuario final

- Se realizarán pruebas con usuarios ajenos al grupo para evaluar la utilidad y la usabilidad del sistema.

3.4. Coste

- El coste económico de desarrollo es de 0 euros, puesto que se utilizará el plan gratuito de la API.
- El sistema deberá actualizarse tras el transcurso de cada jornada, en principio los martes y sábados a las 23:59.

Somos conscientes de que la arquitectura del sistema dependerá en gran medida de estos requisitos no funcionales y de que, durante el desarrollo del proyecto, algunos de ellos pueden sufrir modificaciones.

4. Diagrama de clases

En esta sección se incluye el diagrama de clases del sistema, en el cual aparecen identificadas las clases y relaciones, con sus multiplicidades correspondientes, y los atributos de cada clase.

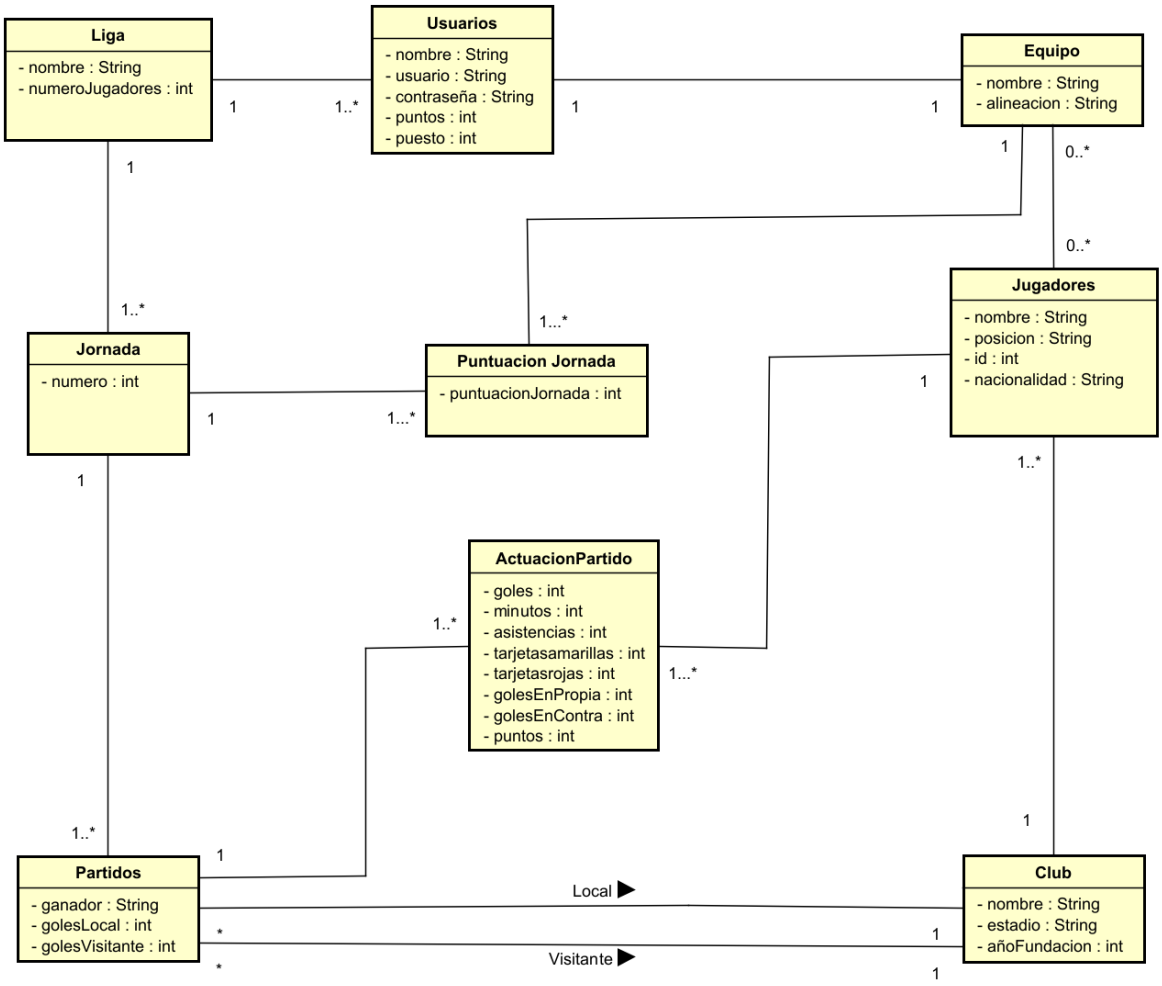


Figura 1: Diagrama de clases del sistema.

5. Mapa de flujo de trabajo

En esta sección se incluye el mapa de flujo de trabajo del proyecto. Este consiste en un diagrama que muestra cómo están enlazadas las páginas entre sí, y cuál es el flujo normal de trabajo en el sitio web.

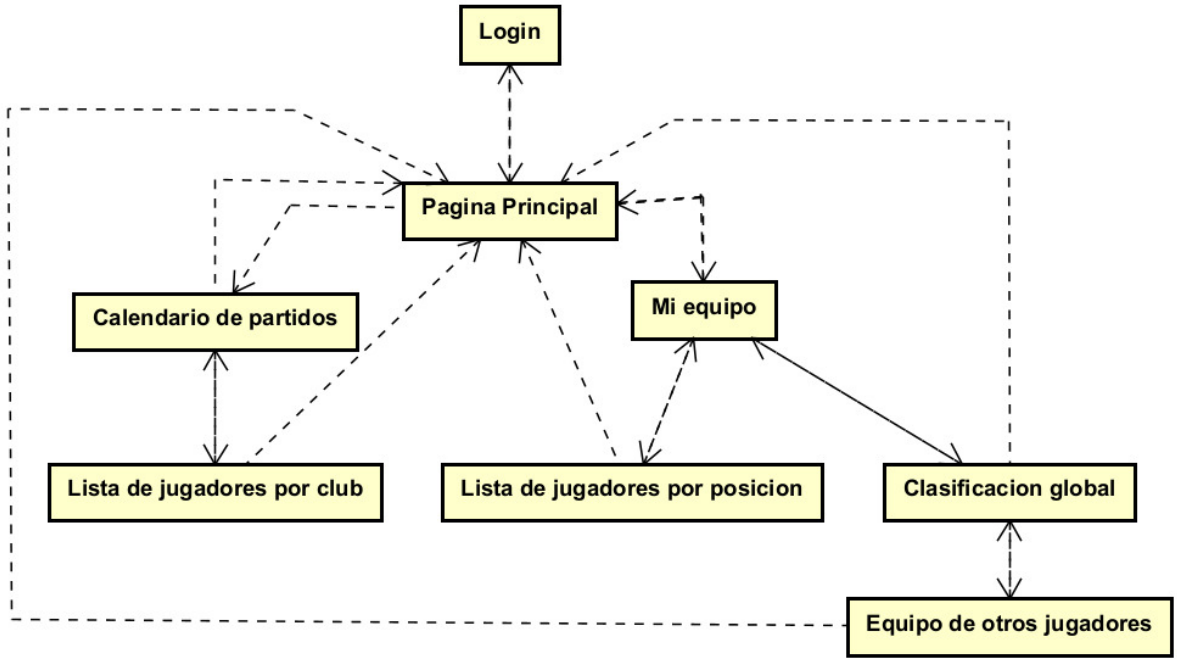


Figura 2: Mapa de flujo de trabajo del sistema.

6. API

6.1. Búsqueda de la API

Para este proyecto necesitábamos encontrar una API de fútbol que cumpliera una serie de condiciones desde el punto de vista técnico. En primer lugar, y en este caso más importante, la API debía ofrecer un **plan gratuito**, ya que el presupuesto de la práctica es, lógicamente, nulo. En segundo lugar, era necesario que la API permitiera consultar datos de una competición poco habitual, concretamente la **Scottish Premiership**, puesto que era la liga sobre la que, como bien indicamos en la primera entrega, queríamos centrar la práctica, para poder darle esa unicidad a nuestra web.

Además, buscamos que la API proporcionase no solo resultados de partidos, sino también **equipos, plantillas, estadísticas de jugadores, clasificación, y calendario**, ya que necesitamos toda esta información para poder calcular las puntuaciones, mostrar clasificaciones y garantizar un correcto funcionamiento de la web. También era deseable que la API tuviese una autenticación sencilla mediante token y una integración razonable desde aplicaciones web, así como una gran facilidad de uso.

Otro criterio importante era la posibilidad de filtrar datos, ya que, para nuestra web, solo necesitamos acceder a algunos datos específicos de los partidos (podemos obviar, por ejemplo, el porcentaje de posesión o los goles esperados para cada equipo).

Con estos criterios, tras una busqueda profunda y diversas comparaciones entre APIs,

elegimos Sportmonks. Esta resultó una opción adecuada, puesto que es una API profesional con la que trabajan otras aplicaciones similares y, afortunadamente, su plan gratuito permite trabajar precisamente con la **Scottish Premiership**, ofreciendo un conjunto de datos más que suficiente para lo que buscábamos inicialmente.

6.2. Funcionamiento de la API

La API de fútbol de Sportmonks es una **API REST** cuyos recursos se consultan mediante peticiones HTTP y cuyas respuestas se devuelven en **formato JSON**. La autenticación se realiza mediante un **token de API**, el cual se puede generar fácilmente, lo que simplifica la integración inicial y evita mecanismos de autenticación complejos que pudiesen ralentizar el desarrollo de la web. La propia documentación oficial de Sportmonks recalca que la API, en su nueva versión 3.0, está diseñada para que el desarrollador pueda empezar rápido, y aprender a manejarla de manera muy intuitiva, con tutoriales dentro del propio portal web de la API.

Además, Sportmonks ofrece la ventaja de poder consultar los datos con **peticiones personalizadas**, lo cual nos permite, por ejemplo, cargar inicialmente en nuestra base de datos todos los datos de jugadores y equipos, y reducir la cantidad de consultas periódicas, en las que solo necesitaremos consultar los resultados y las estadísticas de los partidos.

En el caso concreto del **plan gratuito**, Sportmonks indica que ofrece acceso a dos competiciones: la **Danish Superliga** y la **Scottish Premiership**. Esto encaja de manera perfecta con nuestra idea, puesto que nos permite trabajar justo sobre la liga escocesa sin necesidad de contratar un plan de pago o recurrir a una liga ficticia.

Una de las ventajas más importantes de la API 3.0 es que permite **ajustar muy bien cada petición**, con las ya mencionadas peticiones personalizadas. La documentación explica que pueden utilizarse mecanismos de **includes**, **field selection** y **filters**. Los *includes* permiten traer recursos relacionados dentro de una sola respuesta, reduciendo llamadas adicionales; la selección de campos permite pedir únicamente los atributos que se van a usar; y el filtrado permite restringir eventos, tipos de datos o condiciones concretas. Para nuestra web esto es una gran ventaja, puesto que podemos obtener solamente los datos de cada jugador y el resultado para los partidos, y obviar el resto de estadísticas innecesarias para el cálculo de los puntos.

En cuanto a la cobertura, Sportmonks nos proporciona datos de **resultados en directo, enfrentamientos, clasificaciones, eventos, estadísticas de partido, estadísticas de equipo y jugador, plantillas, entrenadores, árbitros, lesiones, sanciones y datos históricos**. Evidentemente la mayoría de estos datos no nos resultan necesarios en esta idea inicial de la web, pero nos permitirían ampliar el funcionamiento de manera sencilla si a futuro lo deseásemos.

En resumen, hemos considerado que Sportmonks es la API ideal para este trabajo porque combina tres elementos claves para nosotros: **cobertura de la Scottish Premiership**,

estructura fácil de integrar y **mecanismos de filtrado con selección de campos**, además de su facilidad de uso y gratuidad.

7. Declaración de Uso de IA

Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado inteligencia artificial como herramienta de apoyo en tareas concretas del proceso de diseño y maquetación. Además, se ha utilizado la IA para

En particular, la IA se ha empleado para los siguientes fines:

- **Generación de imágenes de fondo para páginas estáticas.** Se utilizó la IA generativa de ChatGPT para crear fondos visuales con temática futbolística, a partir de imágenes reales ya existentes.

  Prompt empleado: "Modifica la primera imagen para que esté ambientada en la liga escocesa. Debes cambiar tanto la equipación del jugador como el estadio de fondo a los del Hearts de la liga escocesa. Sustituye también los colores del estadio por los colores rojizos del Hearts"

- **Creación de la estructura básica de la primera página.** Se recurrió a la IA generativa de ChatGPT para crear una primera versión de la página de inicio, sobre la que basarnos para crear la misma y todas las demás.

  Prompt empleado: "Genera la estructura HTML de una página principal para una web estilo Fantasy de fútbol escocés. Debe incluir una cabecera donde pondremos nuestro logo y un texto centrado, un texto mostrando la liga en la que estás y los puntos que llevas, y una lista con los partidos de la próxima jornada a disputarse."

- **Corrección de errores en el código HTML de páginas estáticas.** La misma IA generativa, ChatGPT, se utilizó como herramienta de apoyo para arreglar fallos de sintaxis en el codigo HTML generado por nosotros.

  Prompt de ejemplo (esta consulta se realizó en varias ocasiones): "Tengo X error en la página HTML que te he adjuntado. La intención es que ese código cree/realice Y acción. Identifica el fallo y dime como puedo arreglarlo y/o evitarlo a futuro."

- **Orientación sobre posicionamiento de elementos y estilos.** También se empleó IA generativa para sugerir cómo colocar algunos componentes en pantalla y cómo aplicar estilos específicos que se querían conseguir.

  Prompt de ejemplo (esta consulta se realizó en varias ocasiones): "Quiero colocar X elemento en Y posición en la página HTML que te he adjuntado. Me gustaría que ese elemento X tuviese un tamaño Z. Dime como puedo modificar el código para posicionar el elemento como te he pedido."

- **Ayuda con el funcionamiento de la API.** Finalmente, se utilizó la IA generativa Gemini para resolver dudas sobre funcionamientos específicos de la API, específicamente sobre la posibilidad de obtener estadísticas y datos de cada jugador.

  Prompt empleado: "Estoy utilizando la API Sportmonks, en su versión gratuita, para crear una página web estilo Fantasy. Me gustaría saber si puedo obtener de manera directa los datos de los jugadores y sus estadísticas, al igual que obtengo los de los clubes, y como podría obtener dichos datos"

En ninguno de los casos se realizaron tareas completas con Inteligencia Artificial, y su uso se ha limitado única y exclusivamente a lo indicado en la lista previa.